

TD1 — Premiers patrons de conception

Consignes générales

Chaque exercice décrit un besoin. Il vous est demandé d'en proposer une modélisation sous forme de **diagramme de classes UML**, puis de **justifier vos choix** en quelques lignes.

Dans chaque exercice, une ou plusieurs questions portent sur une *évolution* du besoin. Traitez-les sérieusement : **la qualité d'une conception se mesure à ce qu'elle coûte quand le cahier des charges change.**

Exercice 1 — Une médiathèque

Une médiathèque souhaite informatiser la gestion de son fonds et de ses prêts.

- La médiathèque possède des documents. Chaque document a un titre, une année de parution et une cote unique.
- On distingue trois types de documents : les livres (auteur, nombre de pages), les DVD (réalisateur, durée) et les revues (numéro, périodicité).
- Un adhérent est identifié par un numéro, un nom et une date d'inscription.
- Un adhérent peut emprunter au plus 5 documents simultanément. Un emprunt porte sur un document, un adhérent, une date de sortie et une date de retour prévue.
- Les revues ne sont pas empruntables : elles se consultent sur place.
- Chaque document est rangé dans un rayon, et un rayon contient un nombre quelconque de documents.

- Q1.** Proposez un diagramme de classes modélisant ce domaine : attributs, associations, multiplicités, classes abstraites.
- Q2.** Où placez-vous la contrainte « au plus 5 documents » ? Discutez les options possibles.
- Q3.** La règle « les revues ne sont pas empruntables » peut se traiter de plusieurs manières. Proposez-en deux et comparez-les.

Exercice 2 — Remplir une page

≈ 20 min

Un utilisateur veut remplir une page A4 avec un assortiment de ronds, de carrés et de croix, sans que les formes ne se superposent. Il veut disposer de plusieurs méthodes de remplissage (par exemple : en grille régulière, en disposition aléatoire, en spirale).

Pour passer d'une méthode de remplissage à une autre, il ne doit être nécessaire de modifier qu'une seule ligne de code.

- Q1.** Proposez un diagramme de classes répondant à ce besoin.
- Q2.** Identifiez précisément la ligne unique à modifier pour changer de méthode de remplissage, et justifiez qu'il n'y en a bien qu'une.
- Q3.** On ajoute un quatrième type de forme, le triangle. Puis une quatrième méthode de remplissage. Dans chaque cas : quelles classes écrivez-vous, lesquelles modifiez-vous ?

Exercice 3 — Un système de fichiers*≈ 20 min*

On veut créer un système de gestion de fichiers. On dispose de plusieurs types d'objets :

1. les **fichiers exécutables** ;
2. les **fichiers non exécutables** ;
3. les **dossiers**, qui peuvent contenir des dossiers et n'importe quel type de fichier ;
4. les **bibliothèques**, qui sont des dossiers ne contenant que des bibliothèques ou des fichiers exécutables ;
5. les **super-dossiers**, qui ne contiennent que des dossiers ou des bibliothèques.

Q1. Proposez un diagramme de classes modélisant ce système.

Q2. Les contraintes 4 et 5 restreignent ce qu'un conteneur accepte comme contenu. Comment les exprimez-vous ?

Q3. On veut calculer la taille totale d'un élément. Cette opération doit pouvoir s'appliquer indifféremment à un fichier ou à un dossier, sans que le code appelant ait à distinguer les deux cas. Pour cela, il ne faut ajouter qu'une seule méthode (possiblement à plusieurs endroits). Votre modèle le permet-il ? Si non, faites-le évoluer.

Exercice 4 — Écrire une expression*≈ 20 min*

On appelle *opération* la donnée d'un symbole (+ ou $\times$) et de deux opérandes, chaque opérande étant soit une constante, soit elle-même une opération.

On souhaite produire la chaîne de caractères représentant une opération, en parenthésant toute opération apparaissant comme opérande. Ainsi, l'addition de 2 et de la multiplication de 4 par 3 s'écrit $2+(4\times 3)$, et la multiplication par 4 de l'addition de 2 et 3 s'écrit $(2+3)\times 4$.

Q1. Proposez un diagramme de classes pour répondre à ce besoin.

Q2. Qu'est-ce qui, dans cette production, est commun à toutes les opérations ? Qu'est-ce qui dépend de l'opération concrète ? Votre modèle fait-il apparaître cette séparation ?

Q3. On veut maintenant un parenthésage *minimal* : une sous-expression n'est parenthésée que si elle en a besoin, de sorte que $2+(4\times 3)$ s'écrit $2+4\times 3$, tandis que $(2+3)\times 4$ reste inchangé. Quelle information supplémentaire chaque opération doit-elle fournir ? Quelles parties de votre modèle changent ?

Q4. On ajoute la soustraction, puis la division. Que devez-vous écrire ?

Exercice 5 — De nouvelles opérations*≈ 20 min*

On reprend le modèle de l'exercice précédent, et on souhaite enrichir les expressions d'opérations plus variées : la racine carrée, le logarithme, l'exponentielle, la valeur absolue, etc. Il s'agit toujours de produire la chaîne de caractères représentant une expression.

Ces nouvelles opérations ne s'écrivent pas comme les précédentes : la racine carrée n'a qu'un opérande et s'écrit devant lui, $\sqrt{4 + 3}$; le logarithme s'écrit sous forme fonctionnelle, $\log(2, 8)$; la valeur absolue encadre son opérande, $|2 + 3|$.

- Q1.** Proposez un diagramme de classes accueillant ces nouvelles opérations.
- Q2.** On ajoute l'opération `min`, qui accepte un nombre quelconque d'opérandes et s'écrit `min(2, 3, 4)`. Quelles classes écrivez-vous, lesquelles modifiez-vous ?
- Q3.** On veut maintenant produire plusieurs représentations d'une même expression : du HTML, où chaque opération est un élément portant son nom, et du XML, où chaque opération est une balise portant son nom. La représentation textuelle de l'exercice précédent reste disponible, dans la forme de votre choix.
- Deux contraintes : vous n'ajoutez au plus qu'une méthode dans chaque classe existante, quel que soit le nombre de représentations ; et les classes chargées de produire ces représentations ne doivent pas comporter de méthode propre à chaque sorte d'opération.
- Q4. Synthèse.** Dans les exercices 4 et 5, quelque chose varie d'une opération à l'autre, mais pas la même chose. Formulez en deux phrases la différence entre les deux situations.